

PT SANTOSO MAKMUR JAYA

Dokumentasi Master Rumus & Arsitektur Kalkulasi Penggajian (Payroll Engine)

Dokumen ini menjelaskan secara menyeluruh seluruh rumus matematika, logika bisnis, serta alur kalkulasi penggajian yang diterapkan pada sistem aplikasi penggajian (termasuk penjelasan perbedaan Mode Potongan Otomatis vs Manual).

1. Rumus Perhitungan Slip Gaji Per Karyawan (Take Home Pay)

Uang yang benar-benar dibawa pulang oleh 1 orang karyawan dan masuk ke rekening bank mereka setiap bulan (Take Home Pay) dihitung dengan rumus sederhana:

$$\text{Gaji Bersih (Take Home Pay)} = \text{Total Pendapatan (Uang Diterima)} - \text{Total Potongan (Kewajiban)}$$

Pemetaan Nama Fitur UI/UX dengan Berkas Kode Sumber (Source Code):

Berikut adalah pemetaan antara Nama Menu di Layer Tampilan (UI/UX) dengan Berkas Kode Backend & Frontend yang menjalankannya:

Nama Menu Layar (UI/UX)	Lokasi Halaman (URL)	Berkas Kode Utama	Fungsi & Keterangan Operasional
Proses Penggajian (Payroll)	/kelola_hrd_admin/payroll	lib/services/payroll-service.ts app/api/call_payroll/route.ts	Mesin Penghitung Utama Payroll: Tempat Admin menekan Hitung Payroll untuk menjalankan kalkulasi seluruh pendapatan & potongan karyawan, serta membekukan status (Lock Periode).
Tarif Lembur	/kelola_hrd_admin/tarif-lembur	lib/services/lembur-service.ts	Menghitung upah lembur per jam, multiplier lembur hari kerja (1.5x, 2.0x), & hari libur (2.0x, 3.0x, 4.0x).
Potongan Gaji & Absensi	/kelola_hrd_admin/potongan-gaji	lib/services/absensi-service.ts	Menghitung denda sanksi ketidakhadiran tanpa izin secara otomatis (Hari Alpha x (Gaji Pokok / 30)).
Kalkulator Pajak PPh 21	Terintegrasi di Engine	lib/services/pph21-service.ts	Menghitung Biaya Jabatan (5%), PTKP (TK/0 s/d K/3), PKP, & Tarif Progresif Pajak PPh 21 (5%, 15%, 25%, 30%).
Laporan Gaji (BNI)	/kelola_hrd_admin/laporan-gaji	app/api/laporan-gaji/route.ts lib/services/pdf-service.ts	Rekapitulasi pencairan dana seluruh karyawan & cetak PDF instruksi transfer Bank BNI.
Slip Gaji Saya	/karyawan/slip-gaji	app/(dashboard)/karyawan/slip-gaji/page.tsx	Portal karyawan untuk melihat rincian gaji pribadi & mengunduh PDF slip gaji resmi.

Penjabaran Lengkap Rumus Bahasa Awam:

Jika rumus di atas dibongkar satu per satu seluruh komponen isinya, maka persamaannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Gaji Bersih (Uang Ditransfer ke Rekening Karyawan)} = & \\ & (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Jabatan} + \text{Uang Makan} + \text{Upah Lembur} + \text{Tunjangan Lain}) - (\text{Total Pendapatan} / \text{Uang Masuk}) - \\ & (\text{BPJS} + \text{Potongan Alpha} + \text{PPh 21} + \text{Potongan Lain}) - (\text{Total Potongan} / \text{Uang Keluar}) \end{aligned}$$

Penjelasan Bahasa Manusia (Bukan Bahasa Sistem):

A. TOTAL PENDAPATAN (Semua Uang Masuk yang Menjadi Hak Karyawan)

- Yaitu penjumlahan seluruh uang yang berhak didapatkan karyawan pada bulan tersebut:
- 1. Gaji Pokok: Standar upah dasar bulanan sesuai posisi/jabatan karyawan.
 - 2. Tunjangan Jabatan: Uang tambahan atas beban tanggung jawab posisi, jabatan manajerial, atau keahlian khusus.
 - 3. Uang Makan: Total uang makan bulanan, dihitung dari tarif makan per hari dikali jumlah hari kerja yang diikuti karyawan.
 - 4. Upah Lembur: Uang tambahan jika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal (dihitung per jam sesuai aturan ketenagakerjaan).
 - 5. Tunjangan Lain: Bonus tambahan dari perusahaan (seperti THR, bonus kinerja, atau tunjangan khusus).

B. TOTAL POTONGAN (Semua Uang Keluar yang Harus Dipotong)

- Yaitu penjumlahan seluruh kewajiban iuran, pajak, dan denda yang memotong gaji kotor karyawan:
- 1. Potongan BPJS: Iuran wajib jaminan sosial karyawan (BPJS Kesehatan 1%, BPJS Hari Tua/JHT 2%, dan BPJS Pensiun/JP 1%).
 - 2. Potongan Alpha: Denda pemotongan gaji akibat karyawan tidak hadir bekerja tanpa surat izin/keterangan yang sah.
 - 3. Potongan PPh 21: Pajak penghasilan resmi karyawan yang disetorkan ke kas negara (dihitung otomatis sesuai batas PTKP & status nikah/tanggungan).
 - 4. Potongan Lain (Kategori Kustom): Jenis potongan bebas yang ditambahkan oleh HRD pada menu Potongan Gaji (kategori: kustom), seperti Potongan Koperasi, Potongan Seragam, Potongan Denda, atau potongan kustom lainnya.

Contoh Perhitungan Praktis:

Misalkan bulan ini seorang karyawan memiliki rincian sebagai berikut:

- Total Uang Masuk (Pendapatan): Gaji Pokok Rp 7.000.000 + Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000 + Uang Makan Rp 500.000 = Rp 8.500.000
- Total Uang Keluar (Potongan): Iuran BPJS Rp 280.000 + Pajak PPh 21 Rp 162.500 = Rp 442.500
- Uang Bersih yang Ditransfer (Take Home Pay):
Rp 8.500.000 (Total Pendapatan) - Rp 442.500 (Total Potongan) = Rp 8.057.500

2. Komponen Pendapatan (Earnings)

Total Pendapatan dihitung dengan mengumpulkan 5 komponen utama:
Total Pendapatan = Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan + Uang Makan + Upah Lembur + Tunjangan Lain

Komponen	Kode Service	Cara & Rumus Perhitungan
1. Gaji Pokok	lib/services/payroll-service.ts	Diambil langsung dari nilai nominal gaji_pokok pada Master Jabatan karyawan.
2. Tunjangan Jabatan (Tanggung Jawab & Struktural)	lib/services/payroll-service.ts	Diambil dari tunjangan_jabatan pada Master Jabatan. Mencakup kompensasi tanggung jawab posisi, level manajerial, dan keahlian struktural.
3. Uang Makan	lib/services/payroll-service.ts	Nominal Uang Makan per Hari (dari Jabatan) x Jumlah Hari Kehadiran Sah (Hadir/Cuti/Sakit).
4. Upah Lembur	lib/services/lembur-service.ts	a. Tarif per Jam: Upah per Jam = (1 / 173) x (Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan) b. Jam Lembur Hari Kerja: Jam ke-1 = 1.5 x Upah per Jam, Jam ke-2 dst = 2.0 x Upah per Jam. c. Jam Lembur Hari Libur: Jam 1-7 = 2.0 x Upah per Jam, Jam ke-8 = 3.0 x Upah per Jam, Jam ke-9+ = 4.0 x Upah per Jam.
5. Tunjangan Lainnya	lib/services/payroll-service.ts	Tunjangan kustom tambahan (misal: Bonus Kinerja, THR, Tunjangan Transportasi) yang dibuat oleh Admin.

Catatan Penting Pengaruh Lembur terhadap Pajak PPh 21:

- Upah Lembur menambah Total Gaji Kotor (Bruto): Jika Gaji Pokok Rp 6 Juta + Lembur Rp 2 Juta = Gaji Kotor Rp 8.000.000.
- Angka Rp 8.000.000 inilah yang dimasukkan ke kalkulator PPh 21, sehingga pajak PPh 21 pada bulan tersebut otomatis menyesuaikan sedikit lebih tinggi sesuai penghasilan riil bulan itu.
- Potongan Alpha: Berfungsi sebagai denda pemotongan pada kelompok Total Potongan (Deductions) yang mengurangi Gaji Kotor untuk menghasilkan Gaji Bersih (Take Home Pay).

3. Komponen Potongan Gaji (Deductions — Otomatis vs Manual)

Total Potongan dihitung dari penjumlahan 4 jenis pemotongan:
Total Potongan = Potongan BPJS + Potongan Alpha + Potongan PPh 21 + Potongan Kustom

A. Mode Hitung MANUAL (Configured Rate / Fixed Percentage)

Menggunakan patokan nilai tetap persentase (%) atau nominal yang telah diatur oleh HRD di Master Potongan. Sistem menghitung berdasarkan perkalian persentase terhadap Gaji Pokok.

- 1. BPJS Kesehatan (1%): Potongan BPJSKes = 1% x Gaji Pokok
- 2. BPJS Ketenagakerjaan JHT (2%): Potongan JHT = 2% x Gaji Pokok
- 3. BPJS Ketenagakerjaan JP (1%): Potongan JP = 1% x Gaji Pokok
- 4. Potongan Kustom / Pinjaman: Nominal fixed (misal denda Rp 50.000 atau iuran seragam Rp 50.000).

B. Mode Hitung OTOMATIS (Dynamic System Algorithm)

Dihitung secara dinamis oleh rumus algoritma backend saat kalkulasi payroll dijalankan, tanpa perlu dihitung manual oleh HRD:

- 1. Potongan Alpha (Absen Tanpa Keterangan) (lib/services/absensi-service.ts):
Potongan Alpha = Total Hari Alpha x (Gaji Pokok / 30 Hari)
Sistem secara otomatis menghitung berapa hari karyawan tidak hadir tanpa keterangan pada periode tersebut dari tabel absensi.
- 2. PPh 21 Pajak Penghasilan (lib/services/pph21-service.ts):
 - Lokasi Berkas Kode Perhitungan:
 - Rumus PTKP & Pajak: lib/services/pph21-service.ts (Fungsi hitungPTKP & hitungPPh21Bulanan).
 - Pemanggilan di Engine Payroll: lib/services/payroll-service.ts (Line 90-94).
 - Tampilan Kode Status PTKP Slip Gaji: app/api/payroll/route.ts & app/(dashboard)/karyawan/slip-gaji/page.tsx.
 - Tahap 1 (Biaya Jabatan & Neto):
Biaya Jabatan = 5% x Gaji Bruto Bulanan (Maksimal Rp 500.000)
Neto Tahunan = (Gaji Bruto Bulanan - Biaya Jabatan) x 12 Bulan
 - Tahap 2 (PTKP & PKP):
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah Batas Bebas Pajak Resmi Pemerintah yang ditentukan oleh status pernikahan dan jumlah tanggungan anak (Maksimal 3 Anak):

Kode Status PTKP	Singkatan & Kepanjangan	Jumlah Tanggungan	Batas Bebas Pajak (PTKP / Tahun)
TK/0	Tidak Kawin (Lajang)	0 Tanggungan	Rp 54.000.000
TK/1	Tidak Kawin (Lajang)	1 Tanggungan	Rp 58.500.000
TK/2	Tidak Kawin (Lajang)	2 Tanggungan	Rp 63.000.000
TK/3	Tidak Kawin (Lajang)	3 Tanggungan (Maksimal)	Rp 67.500.000
K/0	Kawin (Menikah)	0 Tanggungan	Rp 58.500.000
K/1	Kawin (Menikah)	1 Tanggungan	Rp 63.000.000
K/2	Kawin (Menikah)	2 Tanggungan	Rp 67.500.000
K/3	Kawin (Menikah)	3 Tanggungan (Maksimal)	Rp 72.000.000

*Rumus PKP (Penghasilan Kena Pajak) = Neto Tahunan - Nilai PTKP Sesuai Kategori.

- Tahap 3 (Tarif Progresif Tahunan):
 - Lapisan 1 (Rp 0 s/d Rp 60 Juta): 5%
 - Lapisan 2 (Rp 60 Juta s/d Rp 250 Juta): 15%
 - Lapisan 3 (Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta): 25%
 - Lapisan 4 (> Rp 500 Juta): 30%

- Tahap 4 (Potongan Bulanan):
PPh 21 Bulanan = Total Pajak Tahunan / 12 Bulan

4. Simulasi Studi Kasus Riil Nyata: Perbandingan Karyawan A vs Karyawan B

Untuk memahami secara jelas perbedaan Mode MANUAL dan Mode OTOMATIS, mari kita lihat contoh operasional riil dua orang karyawan di PT Santoso Makmur Jaya pada bulan Agustus:

Profil 2 Karyawan:

Parameter Karyawan	Karyawan A (Budi - Staff Marketing)	Karyawan B (Siti - Staff Operasional)
Gaji Pokok	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Status PTKP / Tanggungan	TK/0 (Lajang tanpa tanggungan)	K/1 (Menikah + 1 anak)
Riwayat Absensi Bulan Ini	Hadir Penuh (0 Hari Alpha)	Bolos 2 Hari Tanpa Izin (2 Hari Alpha)

Perbandingan Proses Perhitungan Potongan (Manual vs Otomatis):

1. Potongan BPJS Kesehatan (MODE MANUAL — HRD Cuma Setting 1x di Master):

 - HRD sudah mengatur di Master

Potongan: BPJS Kesehatan = 1%.

 - Hasil Karyawan A (Budi): $1\% \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 60.000$
 - Hasil Karyawan B (Siti): $1\% \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 60.000$
 - Penjelasan: HRD tidak perlu ngitung ulang. Sistem mengambil rumus patokan 1% yang di-setting HRD di master.
2. Potongan Alpha / Denda Bolos (MODE OTOMATIS — Dihitung Mesin dari Database Absensi):

 - HRD tidak mengisi angka apapun pada formulir potongan.
 - Hasil Karyawan A (Budi): Mesin membaca absensi Budi " 0 Hari Alpha " Potongan Alpha = Rp 0.
 - Hasil Karyawan B (Siti): Mesin membaca absensi Siti " 2 Hari Alpha " Potongan Alpha = $2 \times (\text{Rp } 6.000.000 / 30) = \text{Rp } 400.000$.
 - Penjelasan: HRD tidak perlu ngitung hari bolos Siti manual. Sistem membaca sendiri data absensi dan memotong otomatis.
3. Potongan Pajak PPh 21 (MODE OTOMATIS — Dihitung Mesin dari Data Profil PTKP):

 - HRD tidak pernah mengisi angka pajak di formulir.
 - Rincian Perhitungan Mesin Backend:
 - Karyawan A (Budi - TK/0): Gaji Bruto Rp 6.000.000 " Biaya Jabatan Rp 300.000 " Neto Tahunan Rp 68.400.000 " PTKP Rp 54.000.000 " PKP Rp 14.400.000 " PPh 21 Tahunan Rp 720.000 " Pajak Bulanan = Rp 60.000.
 - Karyawan B (Siti - K/1): Gaji Bruto Rp 6.000.000 " Biaya Jabatan Rp 300.000 " Neto Tahunan Rp 68.400.000 " PTKP Rp 63.000.000 (54jt + 4.5jt + 4.5jt) " PKP Rp 5.400.000 " PPh 21 Tahunan Rp 270.000 " Pajak Bulanan = Rp 22.500.
 - Kenapa Pajak Siti Lebih Kecil?: Karena Siti sudah menikah & punya 1 anak, negara memberikan Batas Bebas Pajak (PTKP) lebih besar (Rp 63 Juta) dibanding Budi yang lajang (Rp 54 Juta).

Bagaimana Jika Di Masa Depan Menambah Potongan Otomatis Baru?

- Mode Otomatis berarti potongan tersebut membutuhkan rumus / logika pemrograman khusus di kode backend yang membaca data aktivitas atau profil database tertentu.
- Jika kelak Anda ingin menambah fitur potongan otomatis baru (misal: Potongan Keterlambatan Per Menit), programmer akan menyiapkan rumus backend: Total Menit Telat x Rp 1.000, lalu HRD tinggal memilih Mode Otomatis di menu master.

Rekapitulasi Akhir Slip Gaji (Budi vs Siti):

Komponen Penggajian	Karyawan A (Budi)	Karyawan B (Siti)	Keterangan Mode
Gaji Pokok	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Pokok Jabatan
Potongan BPJS Kesehatan	- Rp 60.000	- Rp 60.000	MANUAL (Persentase 1% dari Master)
Potongan Alpha (Bolos Kerja)	- Rp 0	- Rp 400.000	OTOMATIS (Mesin baca 2 hari alpha di Absensi)
Potongan Pajak PPh 21	- Rp 112.500	- Rp 67.500	OTOMATIS (Mesin hitung PTKP TK/0 vs K/1)
TOTAL DITRANSFER (TAKE HOME PAY)	Rp 5.827.500	Rp 5.472.500	Gaji Bersih Akhir

